

Manual de Permisos NTFS y Listas de Control de Acceso (ACL)

Laboratorio de Sistemas Operativos (LSO) — 4.º Año
Tecnatura en Informática Personal y Profesional

1. El Descriptor de Seguridad en Sistemas de Archivos NTFS

A diferencia de sistemas de archivos antiguos o planos (como FAT32 o exFAT), el sistema de archivos **NTFS** (*New Technology File System*) incorpora en cada archivo y carpeta una estructura binaria denominada **Descriptor de Seguridad** (*Security Descriptor*):

DESCRIPTOR DE SEGURIDAD (Security Descriptor)
• Owner SID: Propietario del archivo (posee el derecho WRITE_DAC) • Primary Group SID: Grupo principal (compatibilidad POSIX)
• SACL (System ACL): Reglas de auditoría para el Visor de Eventos
• DACL (Discretionary ACL): Lista de Reglas de Acceso a Usuarios/Grupos └─ ACE 1: [Tipo: ALLOW/DENY] [SID: Usuario/Grupo] [Permiso: R/W/M/F] └─ ACE 2: [Tipo: ALLOW/DENY] [SID: Usuario/Grupo] [Herencia: (OI)(CI)] └─ ACE n: ...

Componentes del Descriptor:

1. **Owner SID (Propietario):** Cuenta que posee el derecho inalienable de modificar los permisos del objeto (derecho **WRITE_DAC**), incluso si se le revocan todos los permisos de lectura o escritura.
2. **DACL (Discretionary ACL):** Lista que especifica **quién** tiene permiso o prohibición para acceder al recurso y **qué** operaciones específicas puede realizar.
3. **SACL (System ACL):** Lista utilizada para generar eventos de auditoría en el Visor de Sucesos (*Event Viewer*) cuando un usuario accede o intenta acceder a un recurso.
4. **ACE (Access Control Entry):** Cada una de las entradas individuales dentro de una DACL o SACL.

2. Permisos Estándar de NTFS

NTFS ofrece un conjunto de permisos estándar que agrupan combinaciones de permisos avanzados (*granular permissions*):

Permiso Estándar	Código icacls	Descripción Técnica
------------------	-------------------------	---------------------

Permiso Estándar	Código <i>icacls</i>	Descripción Técnica
Control Total (Full Control)	F	Control absoluto: lectura, escritura, modificación, eliminación, cambio de permisos (WRITE_DAC) y cambio de propietario (WRITE_OWNER).
Modificar (Modify)	M	Permite leer, ejecutar, crear archivos/carpetas y eliminar el archivo o subcarpeta. No permite cambiar permisos ni propietario.
Lectura y Ejecución (Read & Execute)	RX	Permite ver el contenido, atributos y ejecutar programas/scripts.
Lectura (Read)	R	Permite abrir el archivo y ver sus atributos/permisos (no permite ejecución si se separa).
Escritura (Write)	W	Permite sobrescribir el archivo o crear nuevos archivos/carpetas dentro del directorio.

3. Herencia de Permisos (*Inheritance*)

Por defecto en NTFS, los archivos y subcarpetas creados dentro de un directorio **heredan automáticamente** las entradas de control de acceso (ACEs) de la carpeta contenedora superior (*Parent Folder*).

Banderas de Propagación de Herencia en *icacls*:

- **(OI)** — **Object Inherit**: Las subcarpetas y archivos heredarán esta entrada de control de acceso.
- **(CI)** — **Container Inherit**: Las subcarpetas heredarán esta entrada de control de acceso.
- **(IO)** — **Inherit Only**: La regla no se aplica a la carpeta actual, solo a los objetos que estén dentro de ella.
- **(NP)** — **No Propagate**: La regla se hereda solo un nivel hacia abajo, no se propaga a subniveles posteriores.

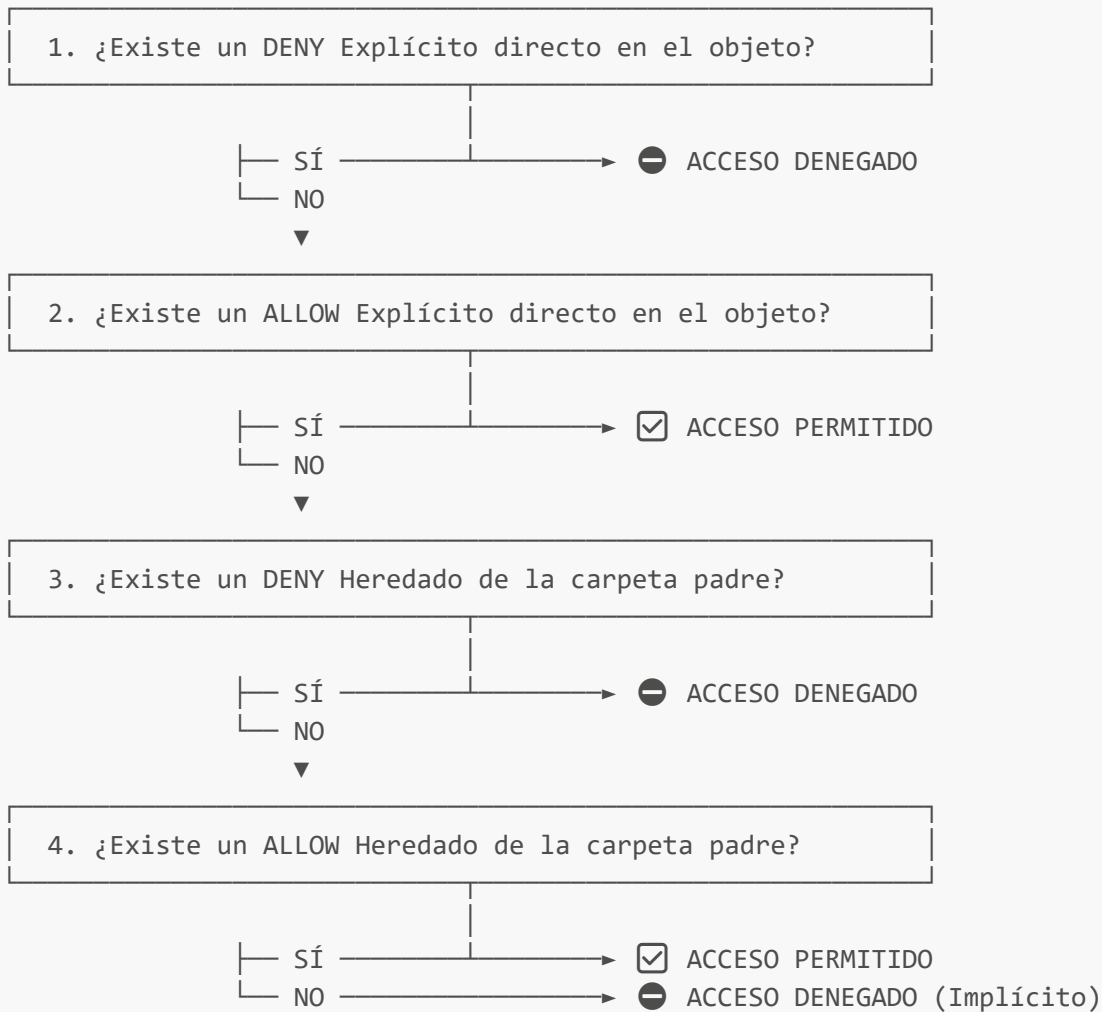
Combinación común: **(OI)(CI)** significa que la regla se aplica al contenedor actual y a todos los archivos y subcarpetas descendientes recursivamente.

Modos de Ruptura de Herencia:

1. **/inheritance:d (Disable & Duplicate)**: Deshabilita la herencia pero **convierte los permisos heredados en permisos explícitos**, copiándolos en el objeto para poder editarlos individualmente.
2. **/inheritance:r (Disable & Remove)**: Deshabilita la herencia y **elimina todos los permisos heredados**, dejando el recurso completamente aislado (solo accesible por el propietario o administradores).
3. **/inheritance:e (Enable)**: Reactiva la herencia desde el contenedor superior.

4. Matriz de Precedencia y Resolución de Conflictos

Cuando un usuario pertenece a múltiples grupos con diferentes reglas sobre una misma carpeta, Windows SRM aplica el siguiente orden estricto de evaluación:



Regla de Oro: Un **Deny Explícito** anula cualquier **Allow** concedido individualmente o a través de cualquier grupo.

5. Comandos Esenciales: **icacls**, **takeown** y PowerShell

Comando **icacls** (Integrity & Control ACLs):

```

:: 1. Ver los permisos actuales de un archivo o carpeta
icacls "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Secretaria"

:: 2. Conceder permiso explícito de Modificar a un usuario
icacls "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Secretaria" /grant:r
alumno_4to:(OI)(CI)M

:: 3. Denegar explícitamente escritura a un grupo
icacls "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Secretaria" /deny GRP_Alumnos:
(OI)(CI)W

:: 4. Quitar un usuario de la lista de permisos (remove ACE)
icacls "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Secretaria" /remove alumno_4to

```

```
:: 5. Deshabilitar herencia copiando permisos existentes
icaccls "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Secretaria" /inheritance:d

:: 6. Restablecer permisos heredados originales recursivamente
icaccls "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Secretaria" /reset /T /C
```

Toma de Posesión (*Ownership*) con **takeown**:

Si un usuario queda bloqueado o un archivo pertenece a una cuenta eliminada sin permisos de acceso, un administrador puede forzar la propiedad:

```
:: Tomar propiedad del archivo actual
takeown /F "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Archivos_Bloqueados\clave_secreta.txt"

:: Tomar propiedad de una carpeta y todo su contenido recursivamente
takeown /F "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Archivos_Bloqueados" /R /D S
```

Equivalentes en PowerShell (**Get-Acl** y **Set-Acl**):

```
# Obtener descriptor de seguridad y mostrar reglas de acceso
(Get-Acl "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Secretaria").Access | Format-Table IdentityReference, FileSystemRights, AccessControlType, IsInherited -AutoSize

# Clonar permisos de una carpeta a otra
$acl = Get-Acl "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Secretaria"
Set-Acl -Path "C:\Temp\LSO_Modulo2\Clase2\Empresa_Escuela\Docentes_Examenes" -AclObject $acl
```

6. Guía de Equivalencias: Consola (CLI) vs. Interfaz Gráfica (GUI)

En entornos de administración de sistemas, es vital comprender cómo se corresponden las operaciones de línea de comandos con las ventanas del Explorador de Windows:

Matriz de Equivalencias Operativas

Operación	Comando CMD / PowerShell	Ruta en la Interfaz Gráfica de Windows (GUI)
Ver DACL / Permisos	icaccls "ruta" Get-Acl "ruta"	Clic derecho → <i>Propiedades</i> → pestaña <i>Seguridad</i> → botón <i>Opciones avanzadas</i> .
Deshabilitar Herencia (Copiando)	icaccls "ruta" /inheritance:d	<i>Opciones avanzadas</i> → Botón <i>Deshabilitar herencia</i> → "Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto".

Operación	Comando CMD / PowerShell	Ruta en la Interfaz Gráfica de Windows (GUI)
Deshabilitar Herencia (Aislando)	<code>icacls "ruta" /inheritance:r</code>	Opciones avanzadas → Botón <i>Deshabilitar herencia</i> → "Quitar todos los permisos heredados de este objeto".
Restablecer Herencia	<code>icacls "ruta" /reset /T</code>	Opciones avanzadas → Botón <i>Habilitar herencia</i> o marcar "Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios...".
Conceder Permisos	<code>icacls "ruta" /grant User:(OI)(CI)M</code>	Seguridad → Editar → Agregar → Seleccionar usuario y tildar Modificar.
Denegar Permisos	<code>icacls "ruta" /deny User:(OI)(CI)W</code>	Seguridad → Editar → Marcar columna <i>Denegar</i> en Escritura.
Tomar Posesión	<code>takeown /F "ruta"</code>	Opciones avanzadas → En cabecera <i>Propietario</i> : clic en <i>Cambiar</i> → Escribir nuevo usuario → Aceptar.
Auditar Acceso Real	Script PowerShell de análisis de tokens	Opciones avanzadas → pestaña Acceso efectivo → Seleccionar un usuario → Ver acceso efectivo.

Mapecto de Banderas de Propagación: `icacls` vs. Desplegable "Se aplica a"

Cuando creas o editas una ACE en la ventana de **Permisos de entrada**, el menú desplegable "Se aplica a" configura internamente las banderas binarias de herencia:

Opción en la GUI ("Se aplica a")	Banderas icacls
Esta carpeta, subcarpetas y archivos	(OI)(CI)
Solo esta carpeta	(Sin banderas / None)
Esta carpeta y subcarpetas	(CI)
Esta carpeta y archivos	(OI)
Subcarpetas y archivos únicamente	(OI)(CI)(IO)
Solo subcarpetas	(CI)(IO)
Solo archivos	(OI)(IO)

🔍 Diagnóstico Profesional: La Pestaña "Acceso Efectivo"

La herramienta **Acceso efectivo** (*Effective Access*) simula el proceso que realiza el Administrador de Referencia de Seguridad (SRM) del kernel de Windows:

1. Toma el token de seguridad del usuario seleccionado (incluyendo todos los SIDs de grupos a los que pertenece).

2. Evalúa todas las ACEs (Allow y Deny, explícitas y heredadas).
3. Determina el resultado booleano exacto para cada uno de los 14 derechos avanzados de NTFS.
4. Muestra un reporte gráfico instantáneo que permite identificar qué regla específica (por ejemplo, un grupo olvidado con regla **Deny**) está bloqueando el acceso de un empleado.